

# Documentación Técnica y Manual Operativo: Ecosistema de Automatización IA B2B

**Proyecto Integrador:** Flujo Autónomo de Soporte B2B con Resiliencia y Supervisión Humana

**Estado del Proyecto:** ● EN PRODUCCIÓN

**Orquestador:** n8n

## 1. Diagrama de Arquitectura del Sistema

El flujo se ejecuta de manera asíncrona mediante eventos desencadenados por Webhook, garantizando un procesamiento desacoplado y altamente disponible.

### Flujo Metodológico:

- Entrada (Trigger):** Webhook HTTP POST en n8n que recibe el payload estructurado en JSON.
- Router de Entrada / Validación:** Switch Node que valida sintaxis del correo electrónico y la presencia de los campos obligatorios.
- Persistencia / Consulta:** Node de Airtable (API REST) para verificar la existencia del cliente en la base de datos.
- Nodo de IA (LLM):** Agente de Lenguaje en n8n impulsado por **Groq Cloud** utilizando el modelo [llama-3.3-70b-versatile](#).
- Ruta de Control (HITL):** Formateo de respuesta + Creación de borrador en Airtable + Notificación vía Gmail + Punto de pausa ([Wait Node](#)).
- Canal de Salida:** Envío de correo final al cliente vía Gmail API + Actualización de estado a "Enviado" en Airtable.
- Manejo de Errores:** Router de fallos desvía excepciones directamente al nodo [Alerta de Error](#) para notificar al equipo técnico.

## 2. Manual Operativo de Datos

### A. Esquema de Relaciones en Airtable

La base de datos sigue un modelo relacional de 1 a N (Un cliente puede poseer múltiples tickets registrados):

| Tabla   | Campo                   | Tipo de Dato           | Descripción / Regla                  |
|---------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Cientes | <a href="#">Email</a>   | Single line text (Key) | Identificador único del cliente B2B. |
| Cientes | <a href="#">Empresa</a> | Single line text       | Nombre comercial de la entidad.      |

|         |                |                  |                                                       |
|---------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Tickets | ID Ticket      | Autonumber       | Clave primaria correlativa.                           |
| Tickets | Cliente Linked | Link to Clientes | Relación que vincula el ticket con la tabla Clientes. |
| Tickets | Estado         | Single Select    | Valores: <i>Pendiente, Procesado, Enviado, Error.</i> |
| Tickets | Borrador IA    | Long text        | Respuesta propuesta generada por el Agente LLM.       |

**B. Esquemas JSON de Transmisión**

**1. Payload de Entrada (Webhook):**

JSON

"email" "admin@talentoactivoa2d9.mx"  
"asunto" "Consulta sobre integración de la plataforma"  
"mensaje" "Hola equipo, necesitamos asistencia técnica para configurar la clave de API."

**2. Output Formateado del Agente de IA para Borrador:**

JSON

"id\_ticket" "recXYZ123456789"  
"email\_cliente" "admin@talentoactivoa2d9.mx"  
"respuesta\_sugerida" "Estimado cliente, para configurar su clave API de forma segura..."  
"requiere\_aprobacion" true

**3.  Cuadro Comparativo y Matriz de Optimización de Costos**

| Tarea / Proceso | Modelo Seleccionado | Justificación Técnica | Ahorro Estimado |
|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
|                 |                     |                       |                 |

|                                             |                                |                                                                                                         |                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Clasificación y Redacción Básica</b>     | <b>Llama 3.3 70B</b><br>(Groq) | Velocidad de inferencia ultra-rápida (<500ms), soporte nativo en español y costo \$0 en Tier Developer. | <b>100% de Ahorro</b> frente a GPT-4o.                     |
| <b>Lectura Densa de Contratos / Legales</b> | <b>Claude 3.5 Sonnet</b>       | Ventana de contexto amplia y razonamiento superior para interpretación contractual profunda.            | Consumo puntual por llamada.                               |
| <b>Procesamiento Masivo Nocturno</b>        | <b>OpenAI Batch API</b>        | Procesamiento asíncrono en lote de tickets históricos fuera de hora pico.                               | <b>50% de Descuento</b> en el precio por millón de tokens. |

#### 4. Documentación de Seguridad y Resiliencia

- **Minimización de Datos (Data Minimization):** El flujo aplica un filtrado estricto previo a la invocación del LLM. Únicamente se transmiten los campos **asunto** y **mensaje** al modelo de IA, omitiendo tokens de autenticación, datos bancarios o información personal confidencial.
- **Rutas de Manejo de Errores (Error Handlers):** Los nodos críticos cuentan con la configuración **Continue (using error output)**. Ante fallos de cuota HTTP 429 o payload inválido 422, el tráfico se redirige automáticamente al nodo **Alerta de Error**, despachando una notificación prioritaria al equipo de soporte.
- **Control Human-in-the-Loop (HITL):** Se utiliza un nodo de espera (**Wait Node**) que suspende la ejecución tras la creación del borrador. Ningún correo electrónico se envía al cliente final sin la interacción explícita del supervisor mediante enlace de aprobación web.

#### 5. Dashboard de Control y Métricas

- **Vista Compartida de Control (Shared View):** [Pega aquí tu enlace público de Airtable]
- **Métricas Clave Monitoreadas (KPIs):**
  - **Tasa de Resolución con HITL:** Porcentaje de borradores aprobados sin corrección manual.
  - **Tiempo Medio de Respuesta (MTTR):** Intervalo transcurrido desde la recepción del Webhook hasta la aprobación humana.
  - **Tasa de Error del Sistema:** Porcentaje de ejecuciones derivadas al nodo de Alerta de Error (Objetivo: < 2%).